



D.1 Campos gravitacionales

Campos · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La ley de gravitación de Newton establece que dos masas puntuales cualesquiera se atraen entre sí con una fuerza $F = Gm_1m_2/r^2$, donde G es la constante de gravitación universal y r es la separación entre sus centros; esto produce un campo gravitacional de intensidad $g = GM/r^2$ alrededor de una masa M , dirigido hacia ella, igual a la fuerza gravitacional por unidad de masa sobre una pequeña masa de prueba. El potencial gravitacional V_g en un punto es el trabajo realizado por unidad de masa para traer una pequeña masa de prueba desde el infinito hasta ese punto, $V_g = -GM/r$ (tomando $V_g = 0$ en el infinito), y la energía potencial gravitacional de una masa m es $E_p = mV_g = -GMm/r$. Para un satélite en una órbita circular estable, la fuerza gravitacional proporciona la fuerza centrípeta: $GMm/r^2 = mv^2/r = m\omega^2r$, lo que da una rapidez orbital $v = \sqrt{GM/r}$ y un periodo $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$ (tercera ley de Kepler).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un satélite orbita la Tierra ($M = 5,97 \times 10^{24}$ kg) a un radio $r = 7,0 \times 10^6$ m. Encuentra su rapidez orbital y su periodo. ($G = 6,67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻²)
 $v = \sqrt{GM/r} = \sqrt{[(6,67 \times 10^{-11})(5,97 \times 10^{24})]/(7,0 \times 10^6)} = \sqrt{[3,982 \times 10^{14}/7,0 \times 10^6]} = \sqrt{(5,689 \times 10^7)} = 7543$ m·s⁻¹.
 $T = 2\pi r/v = 2\pi(7,0 \times 10^6)/7543 = 4,398 \times 10^7/7543 = 5830$ s.
Respuesta: $v \approx 7,5 \times 10^3$ m·s⁻¹, $T \approx 5,8 \times 10^3$ s (≈ 97 min).

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué le ocurre a la intensidad del campo gravitacional en la superficie de un planeta si el radio del planeta se duplica mientras su masa permanece igual?

- A Se duplica
- B Se reduce a la mitad
- C Se reduce a un cuarto
- D Permanece igual

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un planeta tiene masa $4,0 \times 10^{24}$ kg y radio $5,0 \times 10^6$ m. ($G = 6,67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻²) [8]
 - (a) Calcula la intensidad del campo gravitacional en la superficie del planeta.
 - (b) Calcula el potencial gravitacional en la superficie.
 - (c) Calcula la energía cinética mínima (energía de escape) que necesitaría una sonda de 500 kg en la superficie para escapar completamente del campo gravitacional del planeta, y por lo tanto su rapidez de escape.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $g = GM/r^2 = (6,67 \times 10^{-11})(4,0 \times 10^{24})/(5,0 \times 10^6)^2 = (2,668 \times 10^{14})/(2,5 \times 10^{13}) = 10,7 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

(b) $V_g = -GM/r = -(6,67 \times 10^{-11})(4,0 \times 10^{24})/(5,0 \times 10^6) = -2,668 \times 10^{14}/5,0 \times 10^6 = -5,34 \times 10^7 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}$.

(c) Para escapar, la energía total ≥ 0 : $\frac{1}{2}mv_{\text{esc}}^2 + mV_g = 0 \rightarrow \frac{1}{2}v_{\text{esc}}^2 = -V_g = 5,34 \times 10^7 \rightarrow v_{\text{esc}}^2 = 1,068 \times 10^8 \rightarrow v_{\text{esc}} = 1,03 \times 10^4 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. EC de escape = $\frac{1}{2}mv_{\text{esc}}^2 = \frac{1}{2}(500)(1,068 \times 10^8) = 2,67 \times 10^{10} \text{ J}$.

Respuesta del chequeo rápido

C. $g = GM/r^2$; duplicar r con M constante reduce g en un factor de $2^2 = 4$, por lo que g se convierte en un cuarto de su valor original.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.